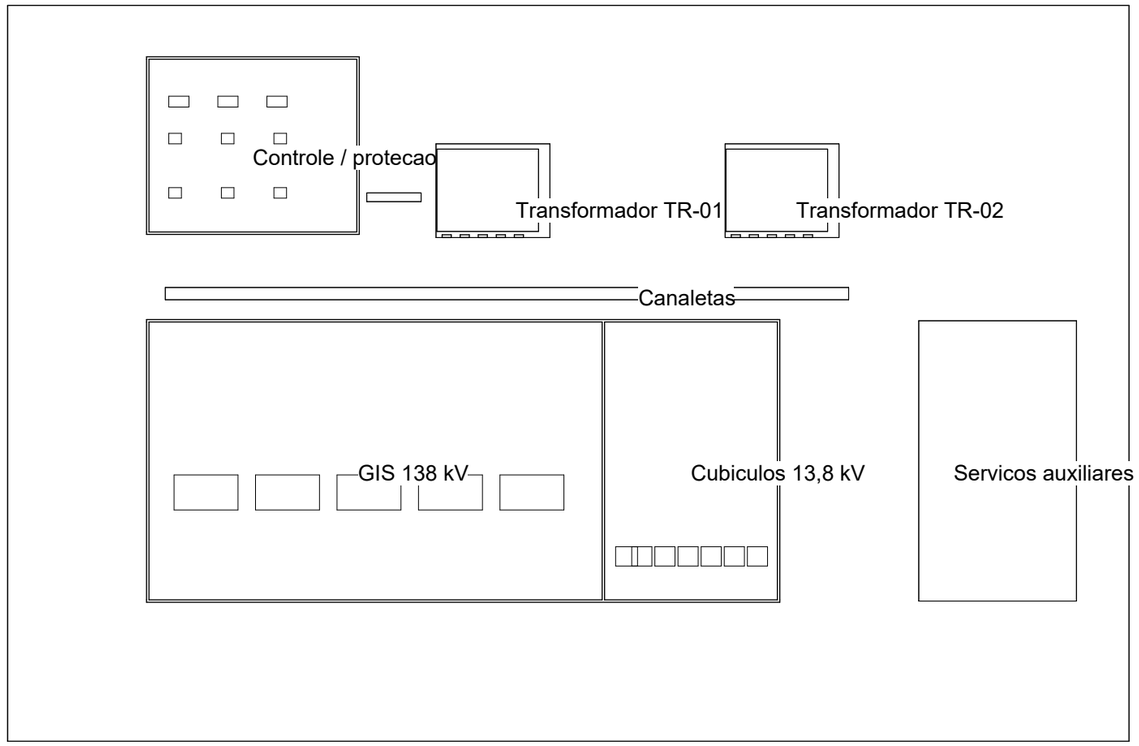


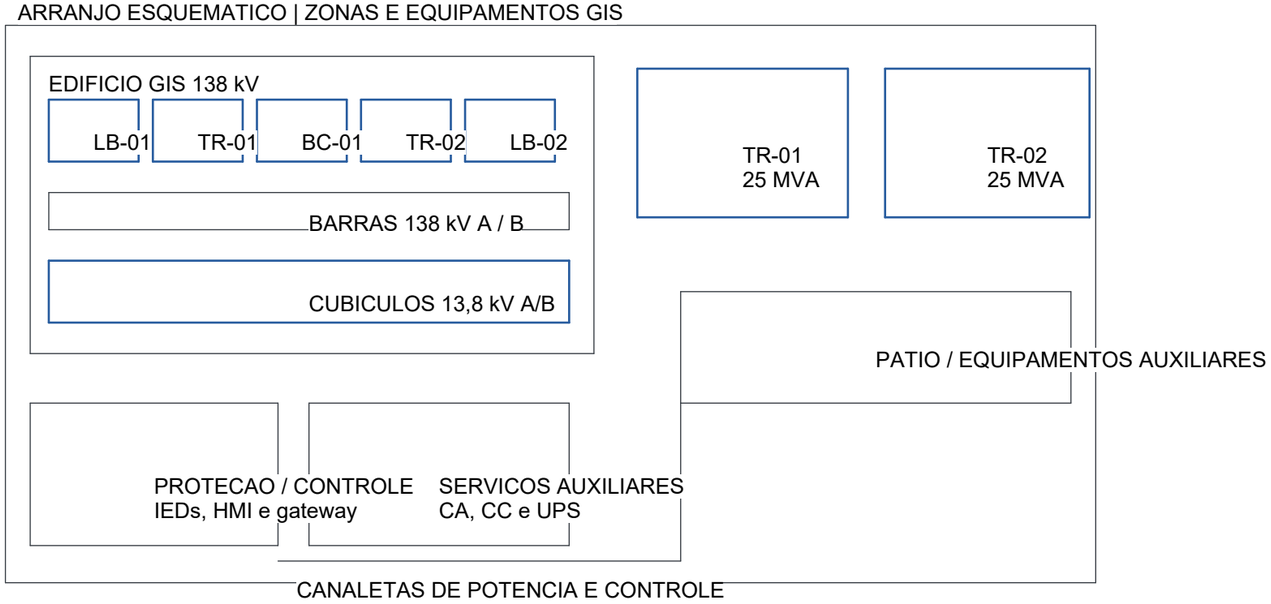
PROGRAMA
Subestacao 138/13,8 kV com cinco bays GIS, dois transformadores de potencia, barras seccionadas, cubiculos MT, protecao, controle e servicos auxiliares.

DIMENSOES DE ESTUDO
64,00 x 42,00 m por nivel
Niveis modelados: 1

NOTA
Geometria e compartimentacao conceituais.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTACAO GERAL	

ARRANJO ESQUEMATICO | ZONAS E EQUIPAMENTOS GIS



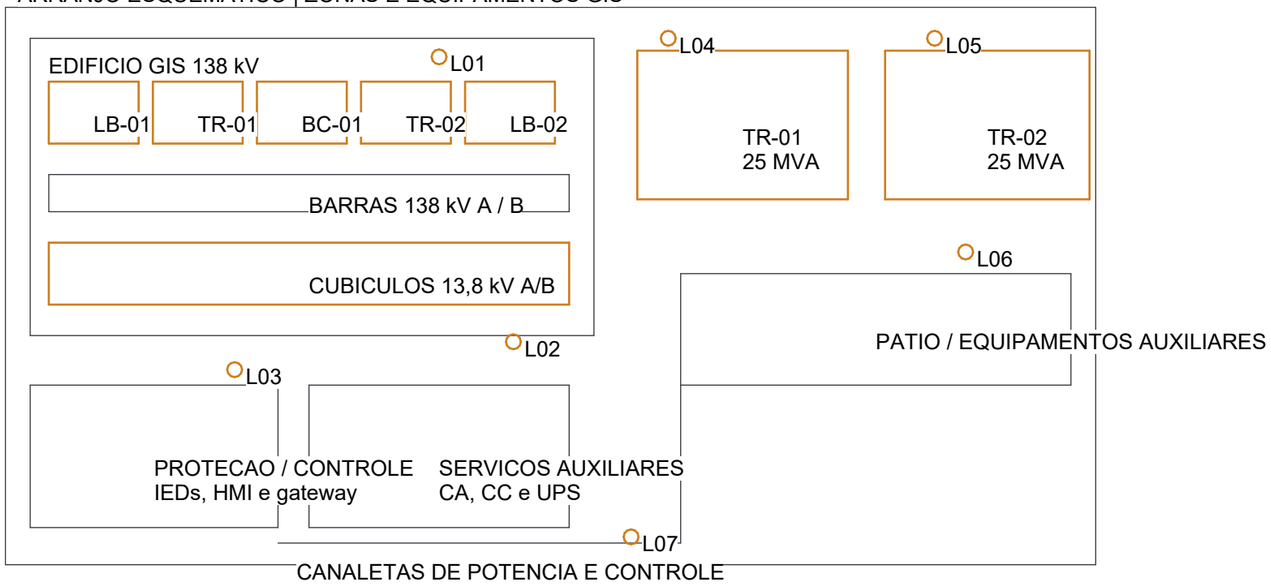
LEITURA DO PROGRAMA
Subestacao 138/13,8 kV com cinco bays GIS, dois transformadores de potencia, barras seccionadas, cubiculos MT, protecao, controle e servicos auxiliares.

ETIQUETAS DE EQUIPAMENTOS
GIS-LB-01 / LB-02: bays de linha e reserva
GIS-TR-01 / TR-02: bays de transformador
GIS-BC-01: acoplamento das barras
TR-01 / TR-02: transformadores 25 MVA
MV-CUB-A01 a A07: cubiculos 13,8 kV
IED-LINE / BUS / TR: protecao
AUX-CA / AUX-CC / UPS: servicos auxiliares

NOTA
Posicoes e dimensoes esquematicas; volumes de referencia.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ZONAS E EQUIPAMENTOS	

ARRANJO ESQUEMATICO | ZONAS E EQUIPAMENTOS GIS



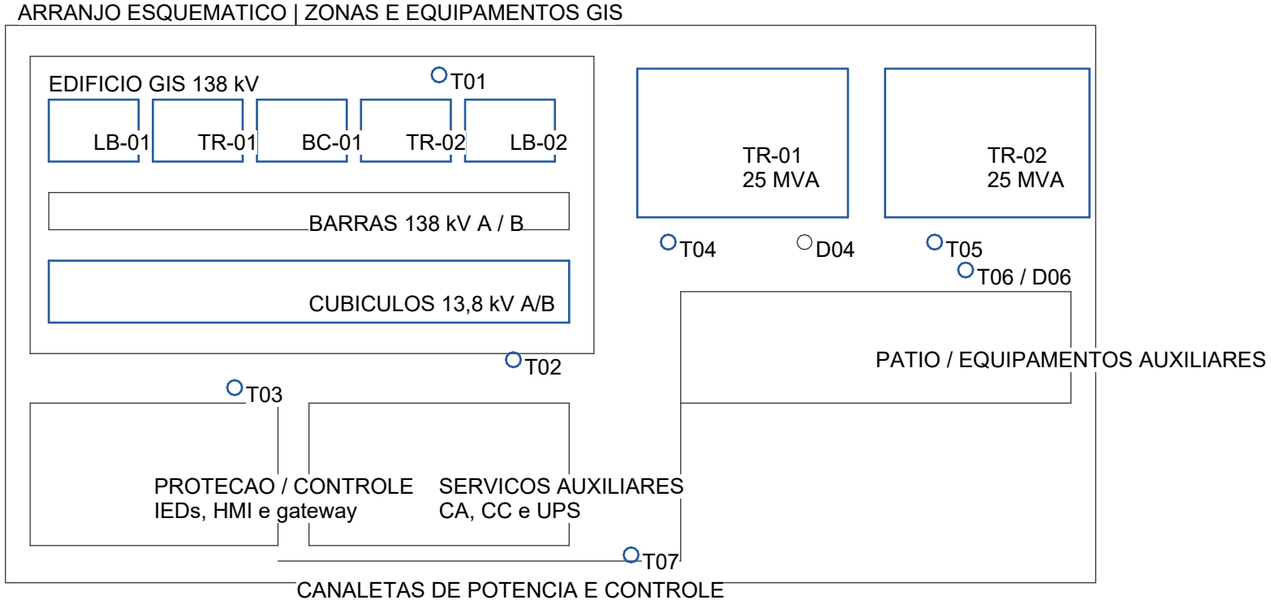
LEGENDA
Circulo e etiqueta: ponto de luz esquematico

CRITERIO
Pontos de iluminacao do patio e ambientes tecnicos; apenas indicativos.

LIMITACAO
Sem calculo luminotecnico ou fotometria.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ILUMINACAO E ZONAS	

ARRANJO ESQUEMATICO | ZONAS E EQUIPAMENTOS GIS



LEGENDA
Azul: ponto de forca / carga
Verde: ponto de dados ou sistema
QD-01: quadro de referencia

CRITERIO
Distribuicao de potencia 138/13,8 kV e fontes auxiliares; sem circuitos MEP conectados.

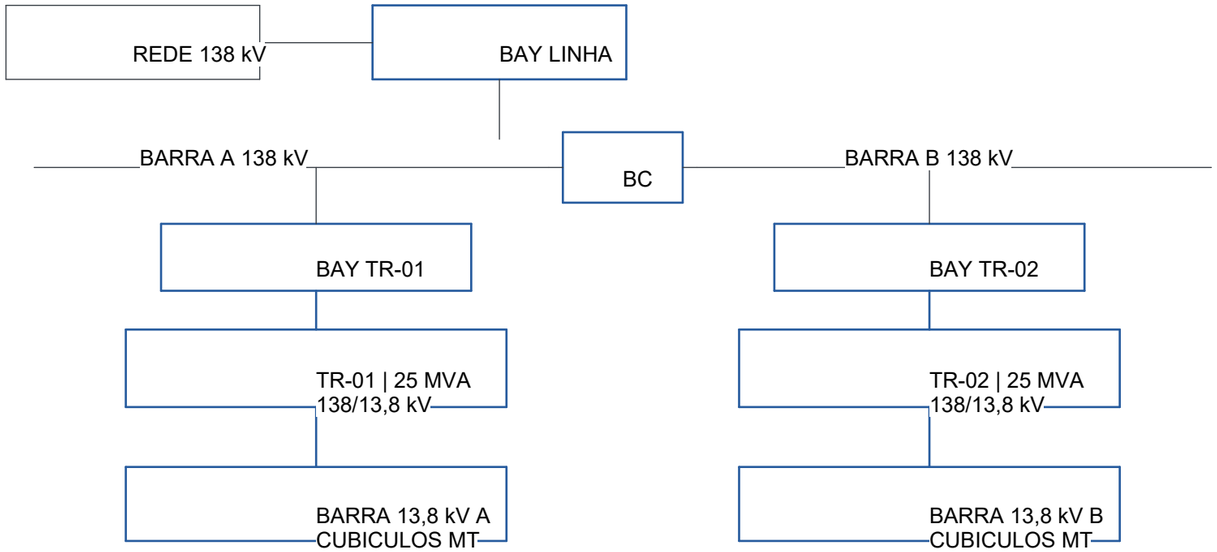
LIMITACAO
Anotacoes esquematicas, sem circuitos MEP conectados.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	FORCA E SISTEMAS	

ARRANJO FUNCIONAL
Rede 138 kV -> bays GIS -> TR-01/TR-02 -> barras 13,8 kV A/B.

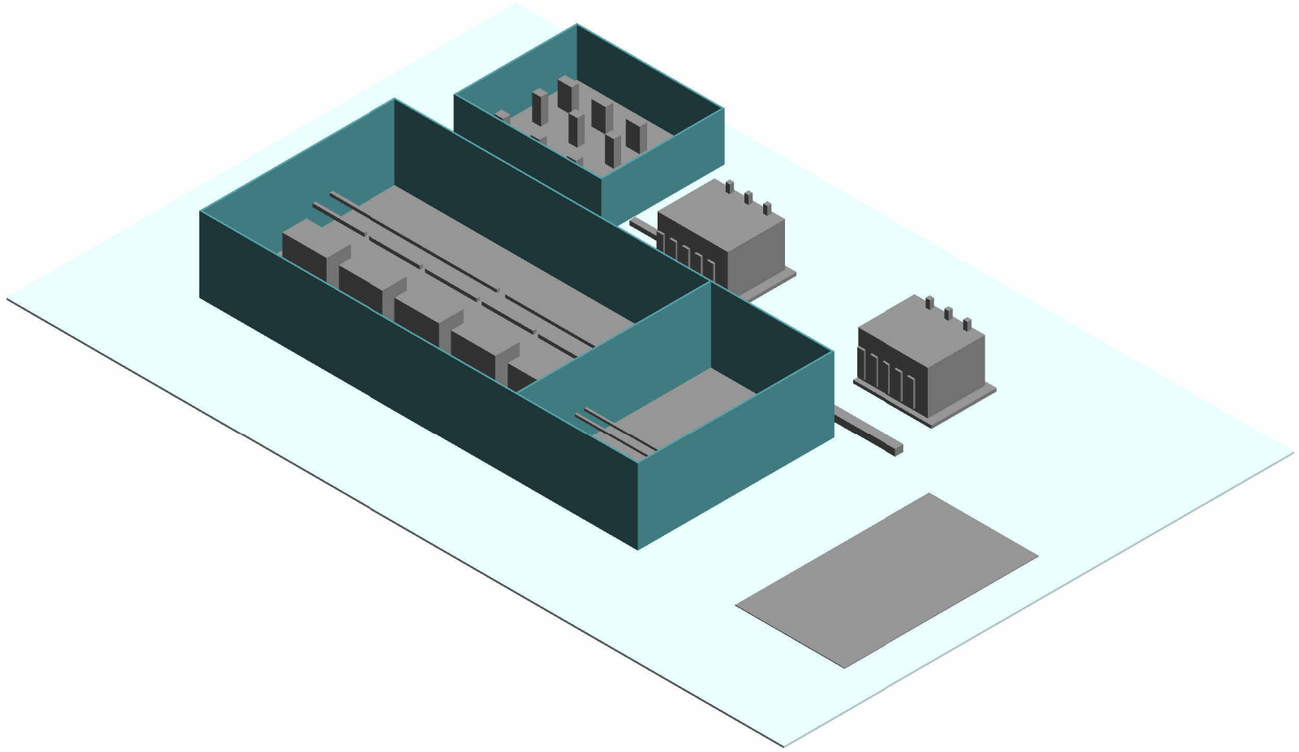
LIMITES
Sem dados de rede, curvas ou ajustes.

UNIFILAR FUNCIONAL | BARRAS 138 / 13,8 kV | ESTUDO



Alimentadores, disjuntores, TCs/TPs e ajustes pendentes de dados de rede e fabricante.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	UNIFILAR 138 / 13,8 KV	



MODELO
Subestacao GIS com paredes Revit, bays e cubiculos Electrical Equipment, transformadores, controles, canaletas e vista 3D; geometria conceitual sem conectores MEP.

BIM
Modelo nativo Revit 2027. Paredes nativas e DirectShape categorizados; sem conectores ou circuitos MEP.

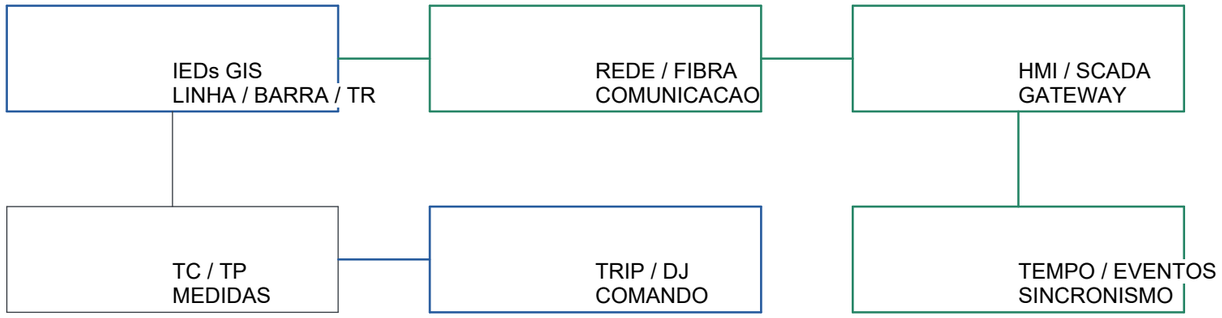
USO
Estudo demonstrativo - nao executivo.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	AXONOMETRIA E CRITERIOS	

ARQUITETURA FUNCIONAL
IEDs, HMI, gateway, rede e CC.

LIMITES
Sem fabricante, ajustes, autonomia ou estudo de seletividade.

PROTECAO, CONTROLE E SERVICOS AUXILIARES | ARQUITETURA





Topologia, protocolo, ajustes, redundancia e autonomia dependem de dados de rede e fabricante.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PROTEÇÃO, CONTROLE E AUXILIARES	

RESULTADOS LIGADOS À MEMÓRIA
Ver entradas e limites no memorial de cálculo.

ATENÇÃO
Curto simplificado não seleciona disjuntores.

INDICADORES CALCULADOS PELO SCRIPT PYTHON | PREMISSAS DOCUMENTADAS

CARGA NORMAL S = 33,68 MVA Q = 10,52 MVAr	CORRENTE DE CARGA 138 kV: 0,141 kA 13,8 kV: 1,409 kA	2 x 25 MVA CARGA NORMAL 67,4%
N-1 CRITICA 75,8% DA PLACA Dentro da placa	N-1 CARGA TOTAL 134,7% DA PLACA Rejeicao necessaria	FP 0,95 -> 0,98 Qc estimada 4,02 MVAr
CURTO 13,8 kV 1 TR: 13,07 kA 2 TR: 26,15 kA	PREMISSA Z = 8% Fonte primaria ideal	LIMITES Sem rede, motores ou cabos

Curto de transformador e compensacao sao estimativas; nao selecionar disjuntores por estes valores.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-05	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CARGAS, N-1 E CURTO PRELIMINAR	